

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 1

El objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema capaz de procesar una imagen de monedas y dados. El sistema debe cumplir con tres consignas:

Segmentación: Separar automáticamente las monedas y dados del fondo.

Clasificación de Monedas: Distinguir entre monedas de \$0.10, \$0.50 y \$1.00.

Detectar Dados: Identificar los dados y contar el número en su cara superior.

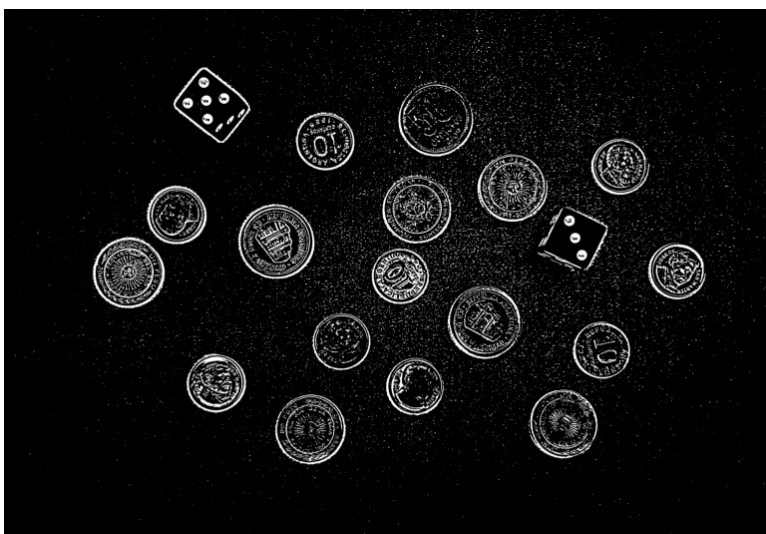
Preprocesamiento y Segmentación

Dado que el fondo tiene una intensidad no uniforme, un umbralado global (thresholding) no sería efectivo. Se aplicó la siguiente secuencia:

1. **Escala de Grises y Suavizado:** Se convirtió la imagen a gris y se aplicó un **GaussianBlur** (kernel 5x5) para reducir el ruido.



2. **Umbralado Adaptativo:** Se utilizó **cv2.adaptiveThreshold**. Este método calcula el umbral para pequeñas regiones de la imagen, permitiendo aislar los objetos correctamente incluso con sombras o cambios de luz en el fondo.

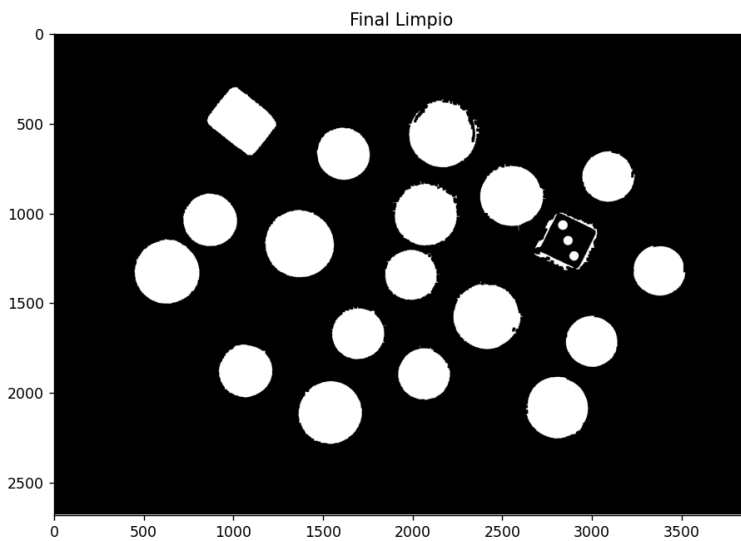


3. **Operaciones Morfológicas:**

- **Apertura (Opening):** Para eliminar el ruido blanco pequeño (píxeles sueltos) generado por el umbralado.

- **Cierre (Closing):** Para rellenar pequeños agujeros dentro de los objetos detectados y consolidar las formas.

4. **Filtrado por Área:** Se descartaron contornos con área muy pequeña (< 1000 px) para asegurar que solo se analicen los objetos de interés.



Extracción de Características

Para cada objeto detectado, se extrajeron datos geométricos y de color:

- **Geometría:** Se calcularon el Área, el Perímetro y el Diámetro. También se calculó la Circularidad para distinguir formas redondas (monedas) de formas cuadradas (dados).
- **Color:** Se analizó la saturación para diferenciar monedas plateadas en el borde de las doradas, se creó una máscara de "anillo" para medir la saturación específicamente en el borde del objeto.

Lógica de Clasificación

Detección de Dados:

Se considera que un objeto es un dado si cumple con baja circularidad (es cuadrado) o si es grande y tiene muy baja saturación (es blanco).

Conteo de puntos: Si es un dado, se extrae la región de interés (ROI) y se aplica un umbralado de Otsu invertido para detectar los puntos negros. Se cuentan los contornos internos que cumplen con criterios de redondez y área mínima.

Clasificación de Monedas:

Si el objeto no es un dado, se clasifica por tamaño y color:

1. **\$0.10:** Se identifican por su diámetro pequeño (menor a UMBRAL_TAMANO_PEQUENO).
2. **\$1.00:** Se identifican por tener baja saturación en su anillo exterior, borde plateado.
3. **\$0.50:** Son las monedas grandes con alta saturación (doradas completamente).

Resultados Obtenidos



El script generó el siguiente conteo:

Objeto	Cantidad
Moneda \$0.10	9
Moneda \$1.00	5
Moneda \$0.50	3
Dado (Valor 3)	1
Dado (Valor 5)	1

Se realizó la suma del valor de las monedas detectadas: Total Dinero: \$7.40.

Detección y Segmentación de Patentes

Procesamiento de imágenes diseñado para localizar, recortar y segmentar una patente de un auto y sus caracteres. El proceso se divide en dos etapas principales: Detección del Área de la Patente y Segmentación de Caracteres.

1. Detección del Área de la Patente (Función `obtener_recorte_patente`)

Esta función se encarga de aislar la placa patente del resto de la imagen del vehículo.

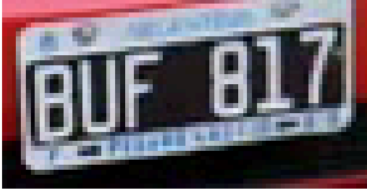
1.1. Metodología

La detección se basa en el reconocimiento de la estructura física de la placa (caracteres oscuros sobre fondo claro y forma rectangular).

- Preprocesamiento: Se utiliza la operación morfológica Black Hat con un kernel alargado (13, 5) para resaltar los caracteres oscuros. Esto crea una imagen donde los caracteres tienen un alto contraste.
- Umbralización: Se aplica el método de Otsu sobre la imagen Black Hat para obtener un umbral binario óptimo, separando los caracteres del fondo.
- Filtrado de Candidatos (Geometría): Se encuentran los contornos y se filtran rigurosamente según:
 - Relación de Aspecto (Ancho/Alto): Debe estar entre 1.5 y 3.5.
 - Tamaño Mínimo/Máximo: La altura ($15 < h < 40$) y el área se restringen para descartar ruido y objetos muy grandes.
- Selección Final (Puntuación): El candidato se elige mediante un sistema de puntuación que favorece las regiones que están:
 - Centradas Horizontalmente: Alta puntuación cerca del centro de la imagen.
 - Posicionadas Verticalmente: Puntuación media en la región central del vehículo (entre 30% y 85% de la altura de la imagen).
 - Suficientemente Grandes: Mayor puntuación si el área supera el 0.5% del área total de la imagen.

Patentes Detectadas

img01



img02



img03



img04



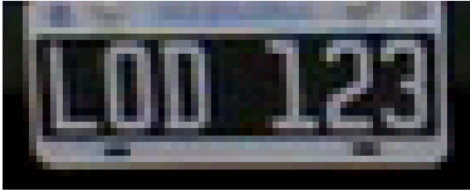
img05



img06



img07



img08



img09



img10



img11



img12



Segmentación de Caracteres (Función [segmentar_caracteres](#))

Esta función toma el recorte de la patente (el resultado de la función anterior) y aísla cada carácter individualmente.

2.1. Metodología

La segmentación se realiza encontrando contornos individuales dentro de la patente.

- Preprocesamiento:
 - Se aplica una umbralización binaria inversa con Otsu a la imagen en escala de grises. Esto es clave, ya que los caracteres oscuros se vuelven blancos, y el fondo claro se vuelve negro, facilitando la detección de contornos individuales.
-
- Filtrado de Caracteres Candidatos: Se buscan contornos y se filtran los rectángulos delimitadores basándose en su tamaño relativo a la patente total (H y W son las dimensiones de la imagen de la

patente).

- Altura relativa (`keep_h`): El carácter debe ocupar entre 20% y 95% de la altura de la patente.
 - Ancho relativo (`keep_w`): El ancho debe estar entre 2% y 25% del ancho de la patente.
 - Relación de Aspecto (`keep_ratio`): Debe ser casi cuadrado o ligeramente más alto que ancho (entre 0.1 y 1.1). Esto ayuda a descartar los espacios o la franja azul superior.
 - Área relativa (`keep_area`): Debe ocupar al menos el 1.2% del área total de la patente.
- Ordenamiento y Recorte: Los candidatos que pasan el filtro se ordenan de izquierda a derecha (`key=lambda c: c[0]`) y luego se recortan, sumando un margen (`pad = 2`) para cada carácter.

2.2. Evaluación de Resultados (Imagen de Ejemplo)

La imagen de salida muestra la segmentación de la patente "BUF 817" (aunque la imagen de ejemplo solo muestra B, U, F, 8 de forma individual, etiquetados como C0, C1, C2, C3).

